
LAPORAN PRATIUM MAHASISWA
PEMROGAMAN SQL II



Oleh :

NAMA : RISKI HIDAYAT
NPM : 22753070
KELAS : Manajemen Informatika 4B

Dosen :

Dwirgo Sahlinal, S.T, M.Eng

D3 – MANAJEMEN INFORMATIKA
JURUSAN EKONOMI DAN BISNIS
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

a. Landasan Teori

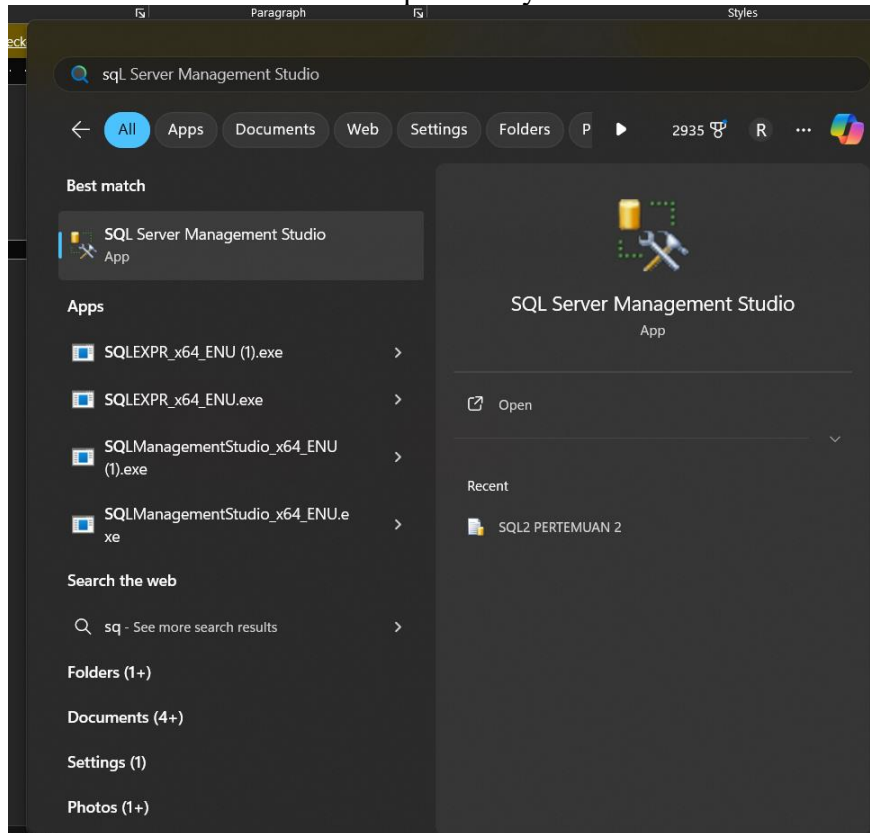
Data Definition Language (DDL) adalah bagian dari SQL (Structured Query Language) yang digunakan untuk mendefinisikan struktur dan karakteristik dari objek-objek dalam basis data. DDL memungkinkan pengguna untuk membuat, mengubah, dan menghapus tabel, indeks, view, dan objek-objek lainnya dalam basis data. Perintah-perintah DDL utama meliputi CREATE untuk membuat objek baru, ALTER untuk mengubah struktur objek yang ada, dan DROP untuk menghapus objek dari basis data. DDL memainkan peran kunci dalam merancang dan mengelola struktur basis data, memungkinkan pengguna untuk mengontrol bagaimana data disimpan, diakses, dan diorganisir. Keberhasilan implementasi DDL yang baik dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan konsistensi data dalam sistem basis data.

Pembahasan

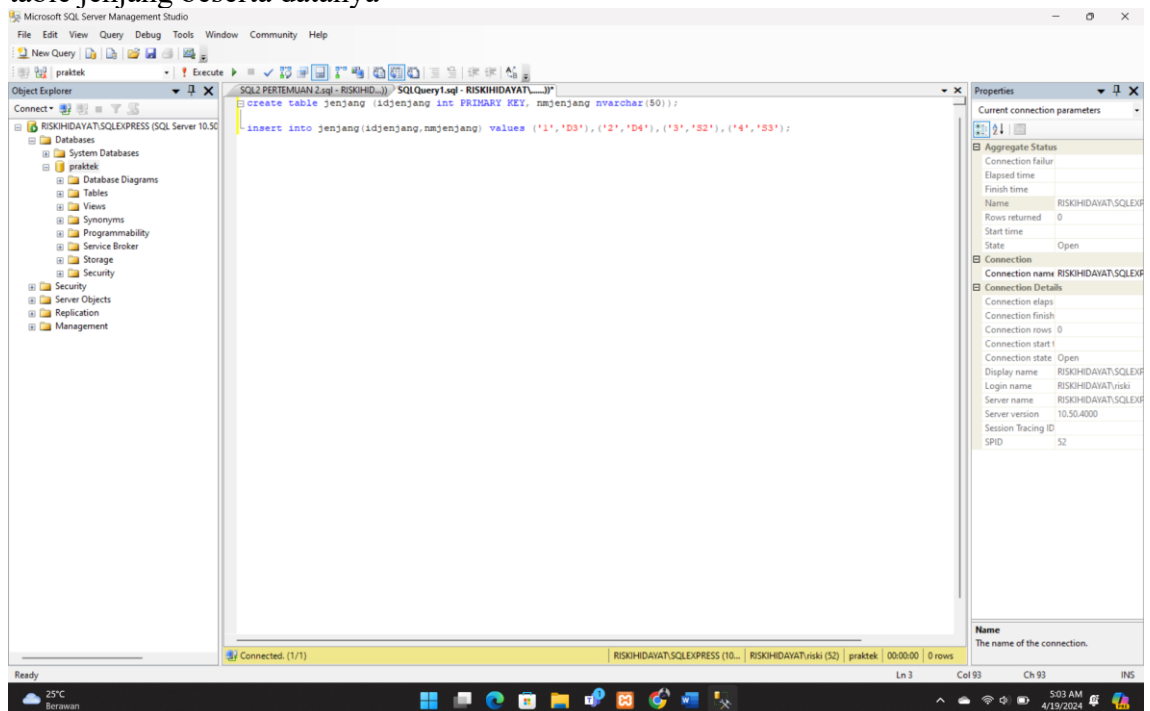
Selain itu, DDL juga digunakan untuk mendefinisikan berbagai kendala (constraints) yang mengatur integritas data, seperti kendala kunci primer (primary key), kendala kunci asing (foreign key), dan kendala unik (unique constraint). DDL memungkinkan pengguna untuk menentukan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh data dalam tabel, sehingga menjaga konsistensi dan keandalan data dalam basis data. Dengan demikian, DDL merupakan alat yang penting dalam mengelola struktur basis data, memfasilitasi penciptaan, pengaturan, dan pemeliharaan yang efisien dari berbagai objek dan aturan dalam suatu sistem basis data.

b. Pembahasan

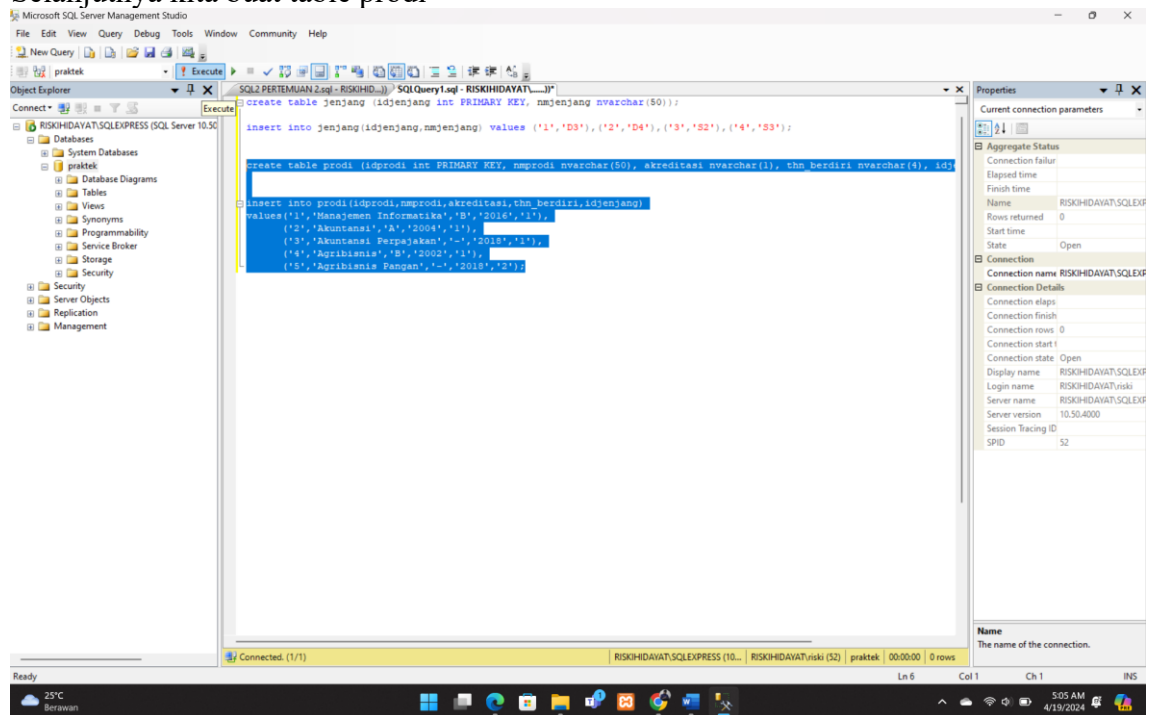
1. Pertama kita buka Microsoft sql studionya



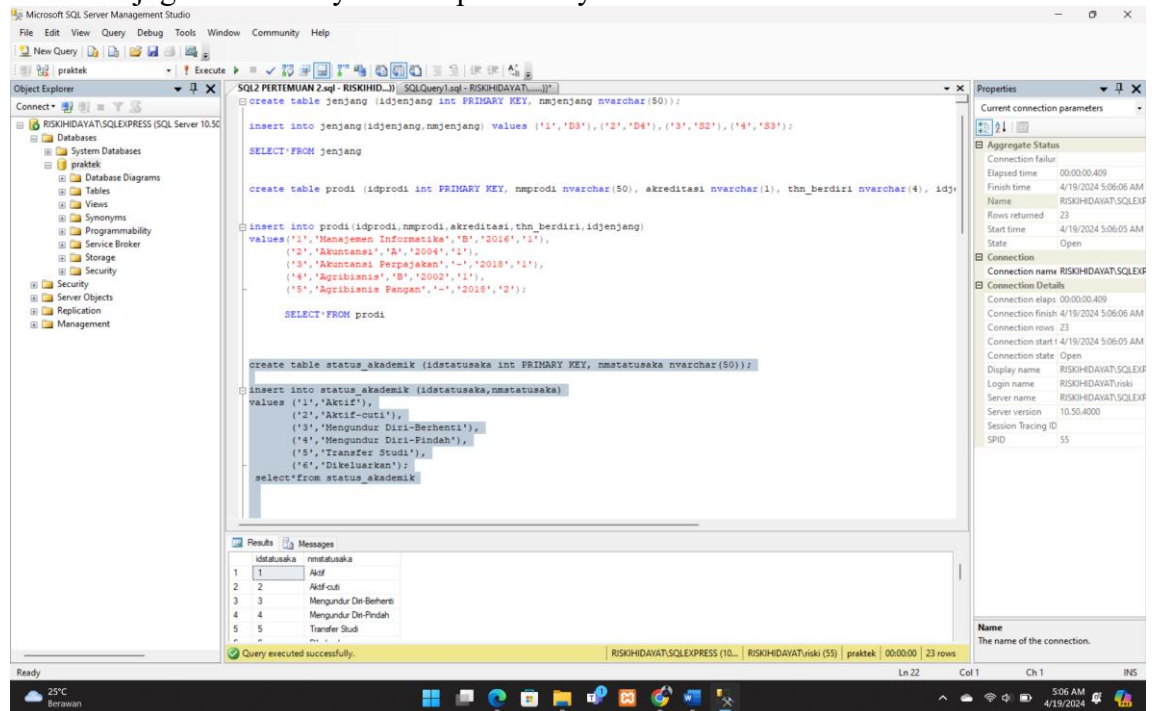
2. Setelah itu kita buat db baru dan buat table seperti berikut pertama kita buat table jenjang beserta datanya



3. Selanjutnya kita buat table prodi



4. Dan buat juga table lainnya sesuai perintahnya



5. Selanjutnya kita kejakan soal Yng di berikan pada bpp

Jumlah mahasiswa berdasarkan program studi

```
--soal no 1
SELECT p.nmprodi, COUNT(*) AS Jumlah_Mahasiswa
FROM mahasiswa m
JOIN prodi p ON m.idprodi = p.idprodi
GROUP BY p.nmprodi;
```

	nmprodi	Jumlah_Mahasiswa
1	Agribisnis	2
2	Agribisnis Pangan	2
3	Akuntansi	2
4	Akuntansi Perpajakan	2
5	Manajemen Informatika	2

Query executed successfully. | RISKIHIDAYAT\SQLEXPRESS (10... | RISKIHIDAYAT\riski (55) | praktek | 00:00:00 | 5 rows

☐ Jumlah mahasiswa dengan status akademik (aktif) berdasarkan program studi

```
--soal no 2
SELECT p.nmprodi, COUNT(*) AS Jumlah_Mahasiswa_Aktif
FROM mahasiswa m
JOIN prodi p ON m.idprodi = p.idprodi
JOIN status_akademik sa ON m.idpendidikan = sa.idstatusaka
WHERE sa.nmstatusaka = 'Aktif'
GROUP BY p.nmprodi;
```

	nmprodi	Jumlah_Mahasiswa_Aktif
1	Agribisnis	2
2	Agribisnis Pangan	2
3	Akuntansi	2
4	Akuntansi Perpajakan	2
5	Manajemen Informatika	2

Query executed successfully. | RISKIHIDAYAT\SQLEXPRESS (10... | RISKIHIDAYAT\riski (55) | praktek | 00:00:00 | 5 rows

☐ Jumlah dosen pendidikan S2 pada program studi Akuntansi

```
--soal no 3
SELECT COUNT(*) AS Jumlah_Dosen_S2_Akuntansi
FROM dosen d
JOIN prodi p ON d.idprodi = p.idprodi
JOIN pendidikan pe ON d.idpendidikan = pe.idpendidikan
WHERE pe.nmpendidikan = 'S2' AND p.nmprodi = 'Akuntansi';
```

	Jumlah_Dosen_S2_Akuntansi
1	1

Query executed successfully. | RISKIHIDAYAT\SQLEXPRESS (10... | RISKIHIDAYAT\riski (55) | praktek | 00:00:00 | 1 rows

- ☐ Jumlah mahasiswa berdasarkan jenjang (D4)

```
--soal no 4
SELECT COUNT(*) AS Jumlah_Mahasiswa_D4
FROM mahasiswa m
JOIN prodi p ON m.idprodi = p.idprodi
JOIN jenjang j ON p.idjenjang = j.idjenjang
WHERE j.nmjenjang = 'D4';
```

Results Messages

Jumlah_Mahasiswa_D4	
1	2

Query executed successfully. | RISIKIHIDAYAT\SQLXEPRESS (10... | RISIKIHIDAYAT\riski (53) | master | 00:00:00 | 1 rows | Ln 103

- ☐ View ('v_mhs_mi_2017') yang berisikan data: daftar mahasiswa program studi 'Manajemen Informatika' dan tahun masuk = '2017'.

```
--soal no 5
SELECT *
FROM mahasiswa m
JOIN prodi p ON m.idprodi = p.idprodi
WHERE p.nmprodi = 'Manajemen Informatika' AND m.thn_masuk = '2017';
```

Results Messages

	idmhs	npm	nama	tempat_lhr	tanggal_lhr	sex	thn_masuk	idprodi	idpendidikan	idprodi	nmprodi	akreditasi	thn_berdiri	idjenjang
1	1	17750001	Ria	Metro	2000-10-01	P	2017	1	1	1	Manajemen Informatika	B	2016	1
2	6	17750002	Edi	Kotabumi	2001-03-11	L	2017	1	1	1	Manajemen Informatika	B	2016	1

Query executed successfully. | RISIKIHIDAYAT\SQLXEPRESS (10... | RISIKIHIDAYAT\riski (53) | master | 00:00:00 | 2 rows | Ln 116

- View ('v_dosen_mi') yang berisikan data: daftar dosen program studi 'Manajemen Informatika'

--Soal no 6

SELECT *

FROM dosen d

JOIN prodi p ON d.idprodi = p.idprodi

WHERE p.nmprodi = 'Manajemen Informatika';

Results

Messages

iddosen nmdosen gelar tempat_lhr tanggal_lhr sex idprodi idpendidikan idprodi nmprodi akreditasi thn_berdiri idjenjang

Click to select the whole column

Query executed successfully.

RISKIHIDAYAT\SQLEXPRESS (10...

RISKIHIDAYAT\riski (53)

master

00:00:00

0 rows